

OTA ফার্মওয়ার আপলোড গাইড

ESP32 কন্ট্রোলারের জন্য ধাপে ধাপে নির্দেশিকা ও প্রথমবার আপলোডের চকেলিস্ট

এই ডকুমেন্টে আপনি জানতে পারবেন — কোথায় ESP32 সোর্স কোড আছে, কীভাবে Arduino IDE-তে কম্পাইল করতে হয়, কোন বোর্ড ও পার্টশিন স্কিমি বাছাই করতে হবে, এবং কীভাবে ফার্মআই-এর Admin → Firmware প্যানেলে থেকে নিরাপদে নতুন ফার্মওয়ার প্রকাশ করা যায়।

১. সোর্স ফাইল কোথায় পাবেন?

প্রজেক্টের public/ ফোল্ডারে ESP32-এর সম্পূর্ণ সোর্স কোড রয়েছে। প্রধান ফাইল হলো esp32-unified.ino — এটি সব ফিচার (সেন্সর, রিলি, ওয়াইফাই, OTA, Emergency Survival Mode) একসাথে ধারণ করে।

```
public/esp32-unified.ino (recommended)
public/esp32-industrial.ino
public/esp32-failsafe.ino
```

২. Arduino IDE স্টেআপ

Arduino IDE 2.x ইনস্টল করুন এবং Boards Manager থেকে esp32 by Espressif Systems প্যাকেজ যোগ করুন। তারপর নচি্রে স্টেটিংস হুবহু বাছাই করুন:

বোর্ড (Board)	ESP32 Dev Module
চিপ (Chip)	ESP32-WROOM-32 — WROVER নয়
Flash Size	4MB (32Mb)
CPU Frequency	240 MHz (WiFi/BT)
Flash Frequency	80 MHz
Upload Speed	115200
Core Debug Level	None

৩. পার্টশিন স্কিমি (অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ)

OTA সাপোর্ট পতে হবে আপনাকে এমন একটি পার্টশিন স্কিমি বাছাই করতে হবে যেখানে দুটি app slot আছে। সঠিক বকিল্পটি হলো:

Tools → Partition Scheme → Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA / 190KB SPIFFS)

⚠ সতর্কতা: ভুল পার্টশিন স্কিমি বাছাই করলে রিমোট আপডেট সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর হবে এবং পরবর্তী আপলোডের জন্য ডিভাইসটি সরাসরি USB কবলে যুক্ত করতে হবে।

৪. .bin ফাইল তৈরি করুন

Arduino IDE-র মেনু থেকে: Sketch → Export Compiled Binary (Ctrl + Alt + S)। কম্পাইল সফল হলে .ino ফাইলের পাশে নচিরে নামে একটি ফাইল তৈরি হবে:

```
esp32-unified.ino.esp32.bin
```

শুধু এই .bin ফাইলটাই আপন ফার্মআই-তে আপলোড করবেন। .ino সরাসরি আপলোড করা যাবে না।

৫. ফার্মআই-তে আপলোড

ব্রাউজারে লগইন করুন → Admin → Firmware ট্যাবে যান।

"নতুন ফার্মওয়্যার আপলোড" বোতাম চাপুন।

ভার্সন নম্বর দিনি সমোনটকি ফরম্যাটে — যমেন v1.2.3।

চ্যানলে বাছাই করুন: প্রথমতে beta (পরীক্ষার জন্য), তারপর stable (সব ফার্মে রোলআউট)।

পরবর্তনরে সংক্ষপিত ববিরণ (changelog) লখুন — কী পরবর্তন হযছে, কোন বাগ ঠকি হযছে।

.bin ফাইল নরিবাচন করুন এবং "আপলোড" চাপুন।

সসিটেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে CRC32 চকেসাম যাচাই করবে এবং হার্ডওয়্যার সামঞ্জস্য পরীক্ষা করবে।

৬. আপডেট অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

Settings → Device → OTA ফার্মওয়্যার সেকশনে প্রতিটি ডিভাইসের লাইভ অবস্থা দেখা যাবে — পাঁচটি ধাপে:

অপেক্ষমাণ → ডাউনলোড → ফ্ল্যাশিং → যাচাই → সম্পন্ন

আপডেট ব্যর্থ হলে স্বয়ংক্রিয় rollback হবে এবং ডিভাইস পূর্ববর্তী স্থিতিশীল ভার্সনে ফিরে যাবে।

প্রথমবার আপলোডের চকেলসিট

নচিরে প্রতটি ধাপ সম্পন্ন করুন এবং বাঁপাশরে বক্সে টকি দনি।

প্রস্তুতি (Preparation)

- ☐ Arduino IDE 2.x ইনস্টল করা হয়েছে।
- ☐ esp32 by Espressif Systems বোর্ড প্যাকজে যোগ করা হয়েছে।
- ☐ public/esp32-unified.ino ফাইলটি খোলা হয়েছে।
- ☐ WiFi SSID, পাসওয়ার্ড এবং Supabase URL ফাইলে সঠিকভাবে দেওয়া আছে।

বোর্ড সেটিংস (Board Settings)

- ☐ Board = ESP32 Dev Module নির্বাচতি।
- ☐ Partition Scheme = Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA) নির্বাচতি।
- ☐ Flash Size = 4MB এবং Upload Speed = 115200 সেটে করা।
- ☐ CPU Frequency = 240 MHz নির্বাচতি।

কম্পাইল ও এক্সপোর্ট

- ☐ Verify (Ctrl+R) সফল হয়েছে — কোনো ত্রুটি নেই।
- ☐ Sketch → Export Compiled Binary চালানো হয়েছে।
- ☐ .bin ফাইল তৈরি হয়েছে এবং ফাইলের আকার ১.৫MB-র নচি।

আপলোড ও যাচাই

- ☐ Admin → Firmware ট্যাব খোলা হয়েছে।
- ☐ ভার্সন নম্বর সমোটকি ফরম্যাটে দেওয়া হয়েছে (v1.2.3)।
- ☐ প্রথমতে beta চ্যানলে আপলোড করা হয়েছে।
- ☐ একটি পরীক্ষামূলক ডিভাইসে আপডেটে সফলভাবে চালানো হয়েছে।
- ☐ ২৪ ঘণ্টা পরবকেষণরে পর stable চ্যানলে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ☐ সব ফার্মে আপডেটের অগ্রগতি Settings → Device-এ যাচাই করা হয়েছে।

★ টপি: বড় কোনো পরিবর্তনের পর সবসময় কমপক্ষে একটি ডিভাইসে USB-র মাধ্যমে সরাসরি ফ্ল্যাশ করে যাচাই করুন, তারপরই OTA-র মাধ্যমে সবার জন্য রলিজি দনি।